

Interdisziplinäre Projektarbeit

Active Balancing

von Batteriezellen

Marian Jungwirth 943810
Gideon Jung 943546
Per Janne Gudlowski 943691

20. August 2026

Betreut durch
Prof. Christoph Weber

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	I
Tabellenverzeichnis	I
Abkürzungsverzeichnis	II
1 Abstrakt	1
2 Einleitung	1
3 Grundlagen	2
3.1 Ausgangssituation	2
3.2 Problem mit konventionellen Akkupacks	2
3.3 Bisheriger Ansatz: „Passive Balancing“	3
3.4 Neuer Ansatz: „Active Balancing“	3
4 Projektmanagement	4
5 Systemkonzept	5
6 Entwicklung der Schaltung	7
6.1 Simulation in LTSpice	7
6.1.1 Strom Regelkreis	7
6.1.2 Dimensionierung Bauteile LM2596S-ADJ	8
6.1.3 Mosfet vorgänge	10
6.1.4 OPVs	10
6.2 Spannungsversorgungen	10
6.3 Kommunikation auf der Platine	11
7 Hardware-Design	13
7.1 Wahl der Komponenten	13
7.1.1 Operationsverstärker	13
7.1.2 Mosfets	14
7.1.3 Iso i2c bauteil ADUM...	15
7.1.4 i2c bus pullup calculation	15
7.1.5 Spannungswandler	15
7.1.6 Portexpander PCF8575CDB	16
7.1.7 DA Wandler MCP4725A0T-E/CH	16
7.1.8 Microcontroller	16
8 Erstellung des Platinenlayouts	18
8.1 Schaltplan	18
8.2 EMV	18

8.3	Isolierter i2c	18
8.4	Platinenaufbau	18
8.5	Massekonzept	18
8.6	Thermik	18
9	Fertigung der Hardware	19
9.1	Fertigung und Bestückung der Platinen	19
9.2	Lötprozess	20
9.3	Anpassungen am Layout und Bauteilen	22
10	Entwicklung der Software	25
10.1	Entwicklungsumgebung	25
10.2	Programmierung des STM32 „Bluepill“	25
11	Inbetriebnahme	28
11.1	Vorgehen	28
11.2	Spannungsversorgung	28
11.3	Testen der Grundlegenden Funktionen	28
11.4	Ladetest einer Lithium-Zelle	31
11.5	Balancing Test eines Batteriepakets	31
12	Ergebnisse	32
13	Fazit	33
14	Ausblick	34
Literatur		35

Abbildungsverzeichnis

1	Erste Skizze des Systemkonzepts	5
2	Regelkreis	8
3	Vorwärtszweig des Regelkreises	8
4	Spannungswandler Teil	9
5	Rückwärtszweig des Regelkreises	9
6	Auszug aus dem Datenblatt des LM2596S-ADJ zur typischen Anwendung als variable Spannungsquelle	10
7	Blockdiagramm der Spannungsversorgung	11
8	Verbindungsschema des I ² C-Busses	11
9	Blockschaltbild des I ² C-Busses	12
10	verwendetes STM32-„Bluepill“-Board [13]	17
11	Hauptplatine vor dem Bestücken	19
12	LED Testplatine zum Testen der Schaltlogik	19
13	Vorbereitete Platine für das Auftragen der Lötpaste	20
14	Handbestückungsautomat mit Fächern zum einsortieren der Bauteile und Bedienelement	21
15	Parameter Lötprozess Testphase(links) und Hauptplatine (rechts)	22
16	Platine nach dem Löten	23
17	Vertauschte Anschlüsse an Spannungswandler	23
18	Korrektter Anschluss des Spannungswandlers	24
19	Pinout-Schema des „Bluepill“ [21]	26
20	Programmablaufplan	27
21	Testplatine mit Spannungsversorgung	29
22	Pinbelegung der Ausgangsterminals	29
23	Zusammenhang zwischen Soll- und Iststrom der Stromregelung	31

Tabellenverzeichnis

1	Vergleich der Prozessparameter zweier Reflow-Lötprofil-Messungen	22
2	Messreihe: Zusammenhang zwischen CAN-Sollwert, Ausgangsstrom und Ausgangsspannung	30

Abkürzungsverzeichnis

CAN	Controller Area Network
DAC	Digital-Analog-Converter
DRC	Design Rule Check
I ² C	Inter-Integrated Circuit
MCU	Microcontroller Unit
MOSFET	Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor
OPV	Operationsverstärker
PCB	Printed Circuit Board
PWM	Pulse-Width Modulation

1 Abstrakt

2 Einleitung

Eine der wichtigsten Herausforderungen der aktuellen Forschung ist die optimale Überwachung und Regelung von Batteriespeichern [1], um sowohl die Leistung, als auch die Lebensdauer der einzelnen Zellen zu maximieren. Vor allem in der Elektromobilität aber auch generell als Energiespeicher ist eine optimale Nutzung der vorhandenen Ressourcen essentiell[2].

Der Kern der interdisziplinären Projektarbeit im Studiengang Mechatronik wird in der Moduldatenbank als „Eine Entwicklungsaufgabe die von der Projektidee bis zum Funktionsmuster bearbeitet wird.“[3] beschrieben. „Der Inhalt der Aufgabe enthält Anteile der gesamten Mechatronik (Elektronik, Feinmechanik und Optik) und ist nach den Grundsätzen des methodischen Konstruierens im Team durchzuführen.“[3]. Im Grunde geht es um eine mechatronische Problemstellung systematisch in Projektform gemeinsam mit anderen Studierenden zu erfassen und eine Lösung auszuarbeiten.

3 Grundlagen

3.1 Ausgangssituation

Energieträger auf Kohlenstoffbasis sind ein wichtiger Bestandteil der Energieversorgung in den meisten Ländern der Welt [4]. Diese bieten den Vorteil, dass sie flexibel einsetzbar sind, eine hohe Energiedichte aufweisen, leicht zu transportieren und leicht zu lagern sind. So werden sie in der Stromerzeugung genauso eingesetzt wie in der Mobilität oder der Industrie. Die Endlichkeit dieser natürlichen Ressourcen, die Umweltschäden, die durch diese verursacht werden, und die instabile Versorgungslage durch globale Konflikte haben jedoch dazu geführt, dass die Energiesysteme weltweit zunehmend auf erneuerbare Energien umgestellt werden. [5]

Die Nutzung von erneuerbaren Energien hat allerdings einige entscheidende Schwachstellen. So ist die Energieproduktion hier meist von dem Standort, der Jahreszeit oder Wetter abhängig und kann nicht flexibel angepasst werden, wie es beispielsweise bei einem Gaskraftwerk oder einem Verbrennungsmotor möglich ist. Aus diesem Grund ist es nötig, die Energie möglichst effizient zu zwischenspeichern. Eine Möglichkeit sind hier Batteriespeicher, da diese einen vergleichsweise hohen Wirkungsgrad aufweisen. Besonders in der Mobilität ist das ein wichtiger Faktor, da Batterien im Vergleich zu fossilen Brennstoffen eine wesentlich geringere Energiedichte aufweisen und die Effizienz der Batterien somit einen wesentlich höheren Einfluss auf Reichweite und Zuladung hat. [6],[7]

3.2 Problem mit konventionellen Akkupacks

Eine Hochvoltbatterie, wie sie in E-Autos verbaut wird, besteht aus mehreren baugleichen Modulen. Bei diesen handelt es sich um Akkupacks, die aus mehreren, in Reihe geschalteten Batteriezellen zusammengesetzt sind. [8]

Die einzelnen Zellen altern unterschiedlich schnell. Dadurch unterscheidet sich die Geschwindigkeit der Selbstentladung, wodurch sich die einzelnen Zellspannungen mit der Zeit immer weiter unterscheiden. Da alle Zellen vom gleichen Strom durchflossen werden, können diese nur gemeinsam geladen werden. Ist nun die erste Zelle voll geladen, wird der Ladevorgang beendet. Analog dazu muss der Akku wieder geladen werden, sobald die erste Zelle ein kritisches Niveau unterschreitet. Das führt dazu, dass das Modul einen Teil der Kapazität verliert, wenn keine Zelle überladen oder tiefenentladen werden soll. [9]

3.3 Bisheriger Ansatz: „Passive Balancing“

Eine Möglichkeit, um diesem Phänomen entgegenzuwirken, ist das „Passive Balancing“. Dabei werden Widerstände parallel zu den Batteriezellen geschaltet, über die alle Zellen auf das Niveau der schwächsten Zelle **entladen** werden. Das ist zwar eine sehr kostengünstige und einfach zu implementierende Methode, allerdings geht der Energieüberschuss der aller Zellen im Vergleich zur schwächsten Zelle verloren. Diese Methode ist daher nicht ideal für Anwendungen bei denen hohe Effizienz gefragt ist. [9]

3.4 Neuer Ansatz: „Active Balancing“

Ein neuerer Ansatz ist das „Active Balancing“. Bei diesem wird ein kleiner Teil der Gesamtenergie eines Moduls dazu genutzt, schwächere Zellen **aktiv wieder aufzuladen**. Abgesehen von Wandlungsverlusten ist diese Methode nahezu verlustfrei, da die Energie nur umverteilt wird. Auf diese Weise sollen die Kapazität und die Lebensdauer von Akkus deutlich gesteigert werden. [9]

4 Projektmanagement

- natürlich haben wir ganz zu Beginn Meilensteine festgelegt
- wöchentliche Treffen mit dem Dozenten + Treffen in der Gruppe
- Nutzung eines gemeinsamen Overleafdokuments + gemeinsames Zotero

Das Systemkonzept basiert auf dem Ansatz der „Active Balancing“. Dabei soll über einen galvanisch isolierten DC-DC-Wandler die benötigte Leistung aus dem Modul entnommen werden. Ein weiterer regelbarer DC-DC-Wandler stellt einen konstanten Strom für die Ladung der Zellen bereit. Durch die galvanische Trennung ist das Massepotential des Ladestroms unabhängig von dem des Batteriemoduls. Über Mosfets an den Plus- und Minuspolen der Zellen kann jede Zelle einzeln an das Ladegerät angeschlossen werden. Damit kann die Zelle im laufenden Betrieb unabhängig von den anderen Zellen geladen werden. Die Ladeelektronik und die Mosfet-Schalter sollen sich dabei auf einer Platine befinden, die später in bestehende Systeme integrierbar sein soll.

Zusätzlich ist auf der Platine auch ein Microcontroller mit CAN-Bus-Schnittstelle vorgesehen. Das Konzept sieht vor, dass die Pegel der einzelnen Batteriezellen von einem übergeordneten Batteriemanagementsystem überwacht werden, welches nicht Teil dieses Projektes ist. Fällt eine Zelle unter einen kritischen Wert, so sendet diese externe Elektronik eine CAN-Nachricht mit der zu balancierenden Zelle und dem Soll-Ladestrom als Inhalt an die „Active Balancing“-Platine. Die Nachricht wird dort von dem Microcontroller empfangen, welcher dann über einen I²C-Portexpander die zwei Mosfets durchschaltet, die die Zelle an die Ladeelektronik anschließen. Der Sollstrom des Ladevorgangs wird ebenfalls vom Microcontroller vorgegeben.

Abb. 1 zeigt die erste Skizze des Systemkonzepts.

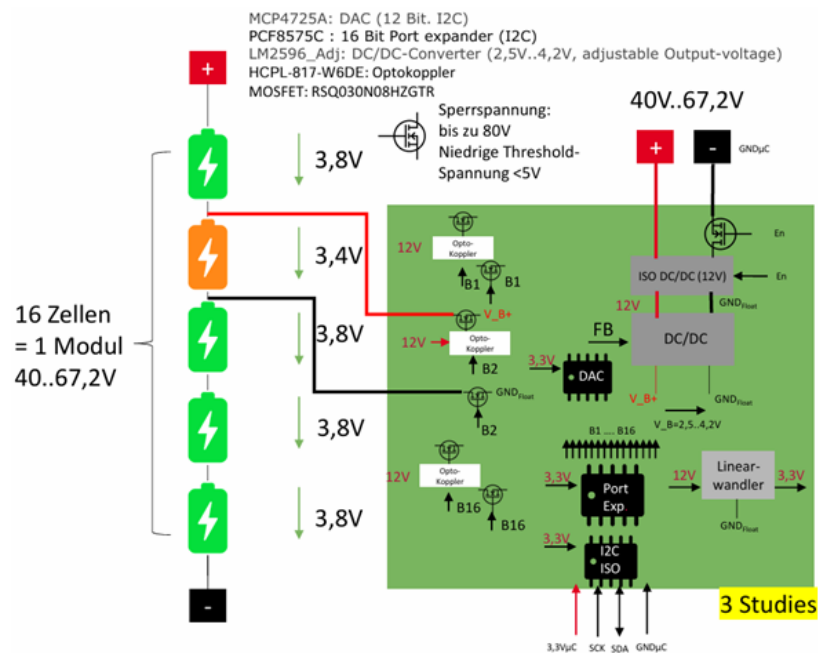


Abbildung 1: Erste Skizze des Systemkonzepts

Da es durch die falsche Beschaltung der Mosfets zu Kurzschlüssen an den Li-Ion-Zellen kommen kann, wird parallel zu der „Active-Balancing“-Platine noch eine zweite Platine entwickelt, welche zum Testen der Beschaltung genutzt werden kann. Anstelle der Batteriezellen werden hier 16 LEDs mit je einem Vorwiderstand in Reihe geschaltet, die über die Mosfets einzeln angesteuert werden können. Auf diese Weise sollen Unfälle verhindert werden.

6 Entwicklung der Schaltung

6.1 Simulation in LTSpice

Im Simulationsprogramm LTSpice werden zunächst die Teile der Schaltung aufgebaut, die für das Laden einer Zelle nötig sind. Der Regelkreis, der Stell-MOSFET und der LM2596S, der als ein adjustable Output DC-DC Wandler benutzt wird. Die Simulation wird mit einer Stromsollvorgabe als Eingang betrieben. So kann zunächst das Verhalten der OPVs als Differenzverstärker, Integrator und Stellglied am Mosfet untersucht werden, während die Rückkopplung noch über eine mathematische Operation idealisiert ist. Der Spannungsteiler, der am Feedback Eingang des LM2596S hängt ist ein Teil des Stellglieds. So lässt sich über die Spannung am letzten OPV, die am Gate des MOSFETs hängt. Das Widerstandsverhältnis über den linearen Bereich des $R_{ds(on)}$ am MOSFET so durch steuern, sodass der DC-DC-Wandler über den Feedback Zweig die nötige Spannung am Ausgang liefert, um den gewünschten Strom durch die Batteriezelle fließen zu lassen. Um den Ist-Wert des Stroms zu erfassen, sitzt hinter der Batteriezelle ein Shuntwiderstand vor dem Massepotential. Über das Ohm'sche Gesetz lässt sich von der abfallenden Spannung auf den Strom schließen, der durch die Zelle fließt.

6.1.1 Strom Regelkreis

Die Stromregelung erfolgt als geschlossener Regelkreis, dessen Funktionsblöcke durch insgesamt vier Operationsverstärker realisiert werden. Der Sollwert $w(t)$ entspricht der Spannung $U_{I,Bal,soll}$, die der MCP4725-DAC entsprechend dem gewünschten Balancing-Strom vorgibt. OPV 1 bildet als Differenzverstärker die Regelabweichung $e(t) = w(t) - y(t)$ aus Soll- und rückgeführtem Istwert **hier schreiben dass es invertiert passiert also ist- soll um dann mit dem integrator wieder zu drehen**. Diese Abweichung gelangt anschließend an OPV 2, der als Integrator den eigentlichen Regler darstellt. Da das Signal ausschließlich über den Integrator und nicht über einen parallelen Proportionalzweig verläuft, handelt es sich um einen reinen I-Regler, der die stationäre Regelabweichung vollständig eliminiert und durch das Fehlen eines P-Anteils kein Überschwingen verursacht. Der Reglerausgang bildet die Stellgröße $u(t)$, die das Stellglied aus OPV 3 und MOSFET ansteuert. Der MOSFET arbeitet dabei im linearen Bereich als spannungsgesteuerter Widerstand. Die Gegenkopplung über den Source-Anschluss linearisiert sein Kennlinienfeld und prägt der Regelstrecke, in unserem Falle der Batteriezelle über den LM2596S, den Balancing-Strom ein. Das Messglied aus OPV 4 und Shunt schließt den Regelkreis. Der Shunt mit $R_{Shunt} = 100m\Omega$ wandelt den Strom in eine Spannung U_{Shunt} , die OPV 4 als nicht-invertierender Verstärker um den Faktor 10 anhebt und als Istwert $y(t) = U_{I,Bal,ist}$ auf den Differenzverstärker zurückführt.

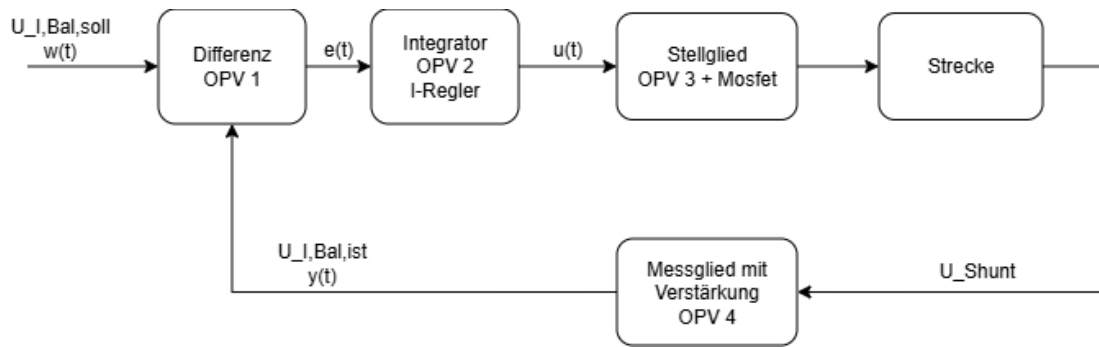


Abbildung 2: Regelkreis

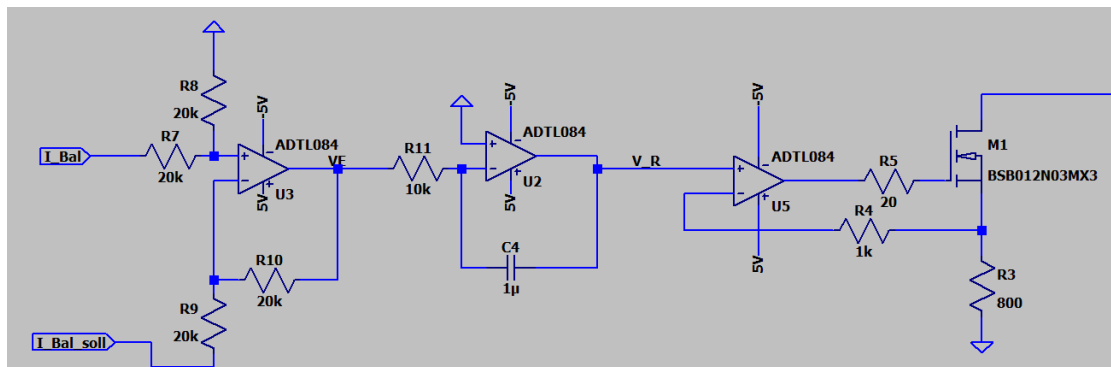


Abbildung 3: Vorwärtszweig des Regelkreises

6.1.2 Dimensionierung Bauteile LM2596S-ADJ

wie groß sind eingangs und ausgangskondensatoren wie funktioniert das Spannungsteiler verhältnis über den Stellmosfet

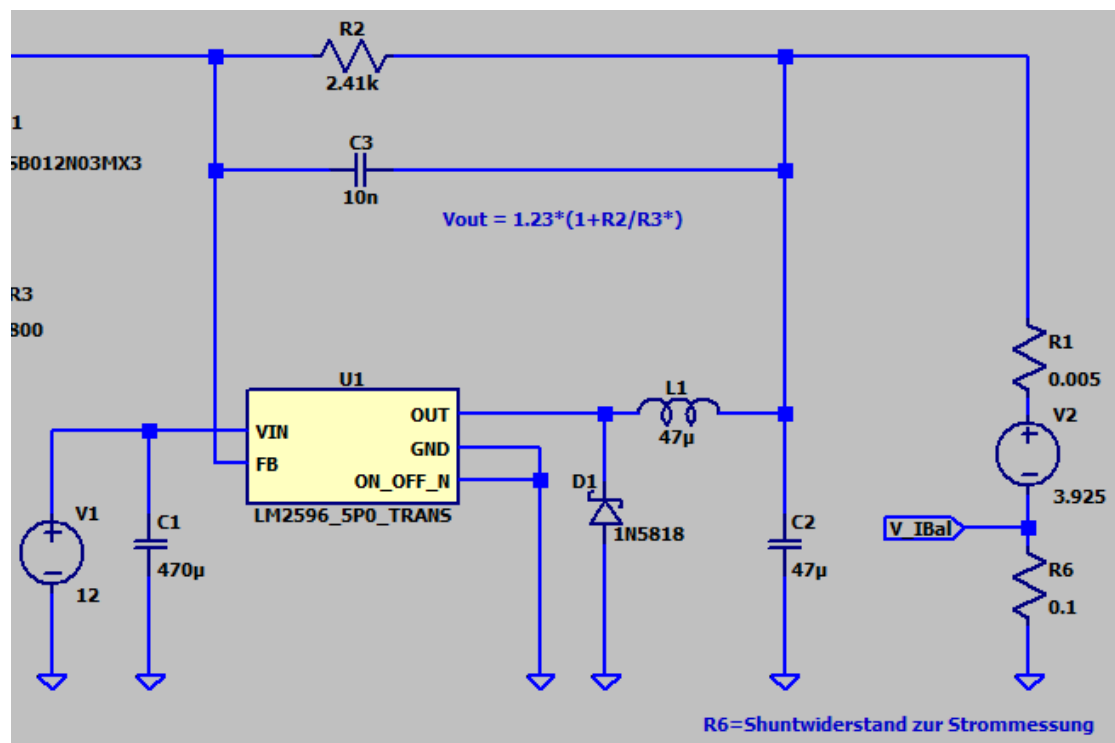


Abbildung 4: Spannungswandler Teil

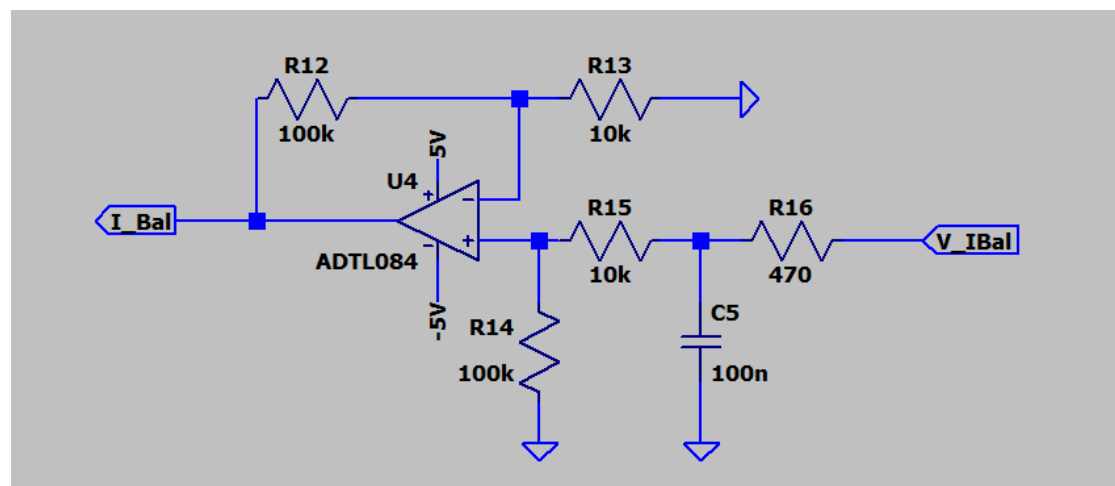


Abbildung 5: Rückwärtszweig des Regelkreises

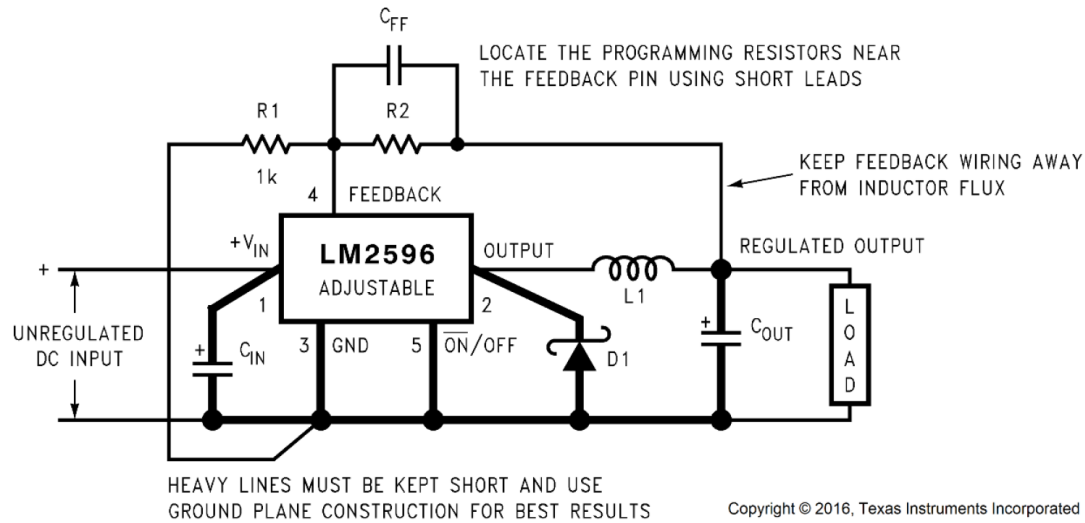


Abbildung 6: Auszug aus dem Datenblatt des LM2596S-ADJ zur typischen Anwendung als variable Spannungsquelle

6.1.3 Mosfet vorgänge

abwägung zwischen niedrigem $r_{ds(on)}$ und belastung des ausgangskondensators des LM
 verlustleistungen hier auch was aus LTSpice einfügen

6.1.4 OPVs

Slewrate?

6.2 Spannungsversorgungen

Dem Systemkonzept entsprechend bildet das zu balancende Batteriemodul mit einer gesamtspannung von 40B bis 67,2V die primäre Spannungsversorgung für das Gerät (siehe Abschnitt 5 auf Seite 5). Über einen isolierten DC/DC-Wandler wird daraus galvanisch getrennte 12V-Versorgung erzeugt. Das Ground-Potential ist dabei gegenüber dem Akkupack nicht definiert. Dies ist nötig, damit die Elektronik später auf dem Potential der zu balancenden Zelle schweben kann. Über einen weiteren DC/DC-Wandler werden die 12V zu +5V gewandelt. Über einen Linearwandler werden zusätzlich +3,3V aus den +5V erzeugt. Diese 3,3V-Versorgung ist stabiler als die 5V-Versorgung und kann auf der

Platine für Anwendungen genutzt werden, die eine glattere Versorgung voraussetzen. Abb. 7 stellt die Umwandlung der einzelnen Spannungen dar.

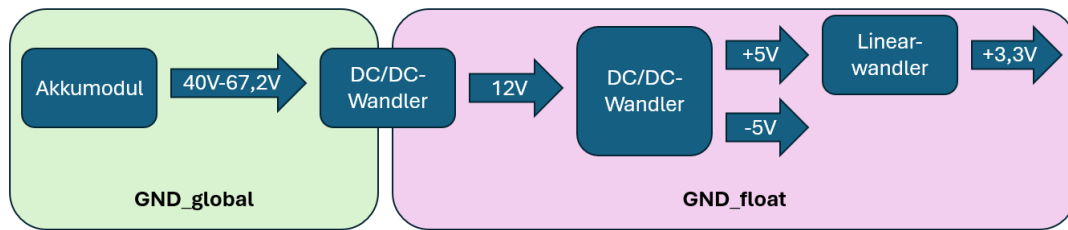


Abbildung 7: Blockdiagramm der Spannungsversorgung

6.3 Kommunikation auf der Platine

Für die Kommunikation auf der Platine wird ein I²C-Bus verwendet. Dieser eignet sich gut zum Datenaustausch zwischen einem Controller- und mehreren Target-Geräten auf einer Platine. Benötigt werden dabei lediglich zwei Leitungen von denen eine als Clock (SCL) dient und die andere für die Datenübertragung (SDA) verwendet wird. Die Auswahl des Target-Gerätes erfolgt dabei nicht über eine eigene Chip-Select Leitung, sondern intern über den I²C-Bus. [10]

In diesem Projekt werden mittels I²C-Bus der Digital-Analog-Converter und der Portexpander angesteuert. Abb. 8 zeigt das Verbindungsschema. Auf die Auswahl der einzelnen Komponenten sowie die genutzte Software wird in Abschnitt 7 und Abschnitt 10 weiter eingegangen.

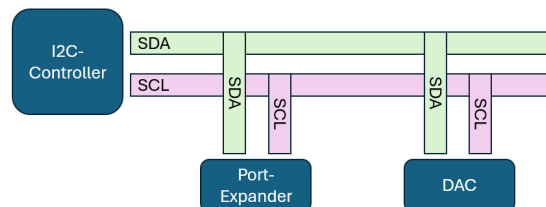


Abbildung 8: Verbindungsschema des I²C-Busses

Bei der Nutzung des I²C-Busses muss allerdings beachtet werden, dass die Target-Geräte auf einem anderen Potential liegen als der Microcontroller. Das liegt daran, dass der Portexpander und der DAC mit den isolierten +5V bzw. +3,3V werden, während das GND-Potential des Microcontrollers identisch zu dem des Akkumoduls ist. Aus diesem Grund muss für den I²C-Bus ein Wandler eingesetzt werden, der die Kommunikation zwischen den galvanisch getrennten Stromkreisen ermöglicht.

Da zum Zeitpunkt der Entwicklung der Schaltung nicht sicher ist, ob die +5V-Versorgung stabil genug für störungsfreie I²C-Kommunikation ist, wird zusätzlich noch ein optional nutzbarer Pegelwandler vorgesehen. Dieser wandelt die Signale der SDA-Leitung und SCL-Leitung von 5V auf stabilere 3,3V. Stellt sich diese Wandlung im weiteren Verlauf als überflüssig heraus, kann der Pegelwandler auch über Jumper überbrückt werden. Abb. 9 zeigt das vollständige Blockschaltbild des I²C-Busses.

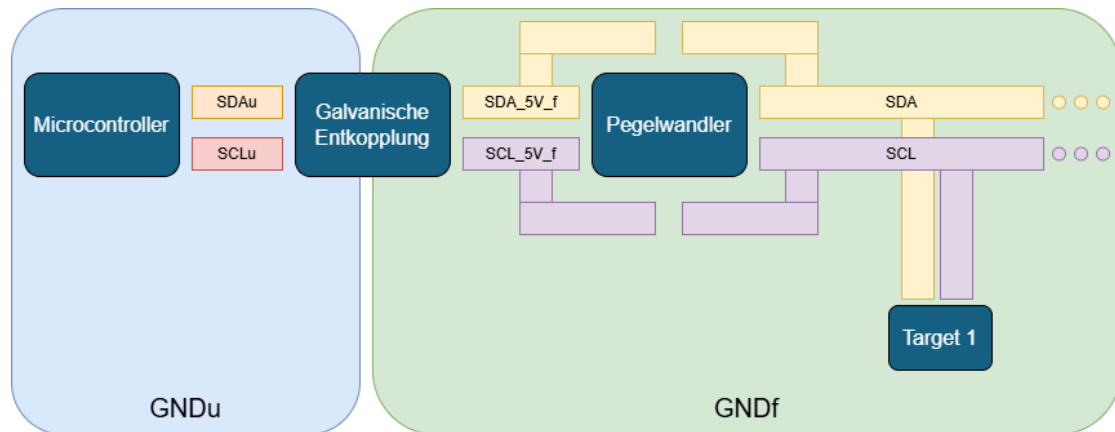


Abbildung 9: Blockschaltbild des I²C-Busses

7 Hardware-Design

Wie bereits in Abschnitt 5 auf Seite 5 beschrieben, soll die Schaltung auf einer Platine aufgebaut werden. Dabei soll möglichst auf SMD-Bauteile zurückgegriffen werden, da diese mehrere Vorteile aufweisen. So sind diese in der Regel kleiner als vergleichbare Through-Hole-Bauteile, wodurch die Platinenfläche effizienter genutzt werden kann. Auch können Bauteile in SMD-Bauweise besonders in großen Stückzahlen sehr kostengünstig erworben werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass diese Art von Bauteilen besser automatisiert auf Platinen platziert werden können, da keine Drähte durch Bohrungen gefädelt werden müssen. Aus diesen Gründen bildet SMD-Bauweise auch den Standard bei industrieller Fertigung. [Quelle]

7.1 Wahl der Komponenten

Generell gilt bei der Beschaffung der einzelnen Bauteile, dass diese möglichst kostengünstig sein sollen. Um teilweise hohe Versandkosten zu sparen, werden die Einzelteile bei möglichst wenigen verschiedenen Händler erworben. Aufgrund der großen Auswahl bei dem Elektronik-Onlinehändler DigiKey, werden im ersten Schritt alle Komponenten dort bestellt. Aufgrund der hohen Versandkosten unterhalb des Mindestbestellwertes von 75€ und Problemen mit der Bestellung auf Rechnung wird eine Nachbestellung bei Reichelt aufgegeben, da die Versandkosten geringer sind und auf die Bestellung auf Rechnung funktioniert.

Wie eingangs erläutert wird möglichst auf SMD-Bauteile zurückgegriffen. Bei den Widerständen und Kondensatoren wird sich dabei für das „0805-Package“ entschieden, da Teile dieses Formates vergleichsweise einfach per Hand gelötet werden können [Quelle].

7.1.1 Operationsverstärker

Die Wahl der Operationsverstärker ergibt sich aus der LTSpice-Simulation des Stromreglers sowie allgemeinen Vorgaben zu Package und Versorgungsspannungen. Die simuliert wird zunächst mit idealen Operationsverstärkern, deren Slewrate gegen Unendlich geht. Die Geschwindigkeit, in der sich die Ausgangsspannungen in dieser Simulation ändern ist also nur von den restlichen Bauteilen abhängig und beträgt ... V/ μ S. Ein realer Operationsverstärker muss nun mindestens diese im Idealfall erreichbare Slewrate aufweisen, um die Funktionsweise des analogen Reglers nicht zu beeinflussen.

Da genau vier Operationsverstärker verbaut werden sollen, bietet sich ein vierfach-Gehäuse an. Wie bei allen ICs sollte auch hier ein SMD-Package verwendet werden. Als Versorgungsspannung stehen $\pm 5V$ zur Verfügung.

Um diese Kriterien zu erfüllen wird sich für einen TL084 OPV im SOIC 14 Package mit einer Slewrate von 20V/μs entschieden. [\[OPV-Datenblatt\]](#)

7.1.2 Mosfets

Die Wahl der Leistungs-MOSFETs für die Zellauswahl (High-Side und Low-Side pro Zelle) ergibt sich aus den Anforderungen an Sperrspannung, Schaltverhalten, Durchlasswiderstand und thermisches Verhalten im Dauerbetrieb.

Zunächst muss die Drain-Source-Sperrspannung V_{DS} oberhalb der maximal auftretenden Spannung im System liegen. Da im Fehlerfall (z. B. Ausfall der Balancing-Logik) auch benachbarte Zellspannungen anliegen können, wird mit einem Sicherheitsfaktor auf die Modulspannung auf **80 V** dimensioniert.

Die Gate-Schwellenspannung $V_{GS(th)}$ muss so gewählt sein, dass der MOSFET bei der zur Verfügung stehenden Gate-Ansteuerspannung von 12V sicher und vollständig durchgeschaltet wird, gleichzeitig aber ausreichend Störabstand zu ungewollten Schaltvorgängen besteht. Ein $V_{GS(th)} < 5V$ stellt sicher, dass der MOSFET bei 12V Gate-Spannung im vollständig leitenden Bereich (Ohmscher Bereich) betrieben wird und auch bei Betrieb auf der Lowside mit dem Signal des Portexpanders der mit maximal 5V seine Ausgänge schalten kann funktioniert.

Für die Strombelastbarkeit ist der maximal fließende Balancing-Strom pro Zelle maßgeblich. Dieser ergibt sich aus der Anforderung von **3???? A** und wird mit einem Sicherheitsfaktor auf den Dauerstrom I_D des MOSFETs ausgelegt, um auch bei Toleranzen und erhöhten Umgebungstemperaturen keinen thermischen Grenzbetrieb zu riskieren.

Der Durchlasswiderstand $R_{DS(on)}$ bestimmt die Verlustleistung im MOSFET während des Balancing-Vorgangs nach $P_V = I^2 \cdot R_{DS(on)}$ und sollte daher so gering wie möglich sein, um sowohl den Wirkungsgrad des Balancing-Vorgangs zu erhöhen als auch die thermische Belastung auf der Platine zu reduzieren. Da kein Kühlkörper vorgesehen ist, muss die gesamte Verlustleistung über die Löt pads und das SMD-Package an die Umgebung abgegeben werden.

Zu beachten ist außerdem das Temperaturverhalten von $R_{DS(on)}$: Dieser steigt mit zunehmender Sperrschichttemperatur T_J an, wodurch sich die Verlustleistung im Betrieb weiter erhöht (positive Rückkopplung). Der thermische Widerstand Junction-Ambient $R_{th(JA)}$ des gewählten SMD-Gehäuses muss daher so gering sein, dass bei maximalem Balancing-Strom und der spezifizierten Umgebungstemperatur die maximale Sperrschichttemperatur von $T_{J,max} = \text{Hattenwirhierwasfestgelegt?...}^\circ\text{C}$ nicht überschritten wird.

Da insgesamt 32 MOSFETs auf der Platine verbaut werden, ist zudem ein möglichst kleines SMD-Gehäuse mit ausreichender thermischer Anbindung sinnvoll, um die Baugröße der Platine in einem handhabbaren Rahmen zu halten.

Die Vorgabe ist ein SOT-23 Package. Da jedoch kein Mosfet in diesem Package die richtigen Bauteilwerte aufweist und zum Zeitpunkt der Entwicklung verfügbar ist wird sich für den NTTFS6H888NL im SO-8-Package entschieden, mit $R_{DS(on)} = 50 \text{ m}\Omega$, $V_{DS} = 80$

V und $I_D = 14$ A. [MOSFET-Datenblatt]

7.1.3 Iso i2c bauteil ADUM...

7.1.4 i2c bus pullup calculation

Die Dimensionierung der Pull-up-Widerstände für den I2C-Bus erfolgt nach der Application Note SLVA689 „I2C Bus Pullup Resistor Calculation“ von Texas Instruments **ti_slva689**. Da der I2C-Bus als Open-Drain/Open-Collector-Standard ausgeführt ist, können die Leitungen von den angeschlossenen ICs nur aktiv auf LOW gezogen werden; der HIGH-Pegel muss über einen externen Pull-up-Widerstand bereitgestellt werden. Die Dimensionierung dieses Widerstands unterliegt dabei zwei gegenläufigen Grenzen. Die minimale Pull-up-Resistanz $R_{P(min)}$ ergibt sich aus der Versorgungsspannung V_{CC} , dem maximal zulässigen Low-Pegel $V_{OL(max)}$ sowie dem maximalen Ausgangsstrom I_{OL} der Bustreiber:

$$R_{P(min)} = \frac{V_{CC} - V_{OL(max)}}{I_{OL}} \quad (1)$$

Ein zu kleiner Widerstand würde dazu führen, dass die Treiber-ICs den Bus nicht mehr sicher auf einen gültigen LOW-Pegel ziehen können.

Die maximale Pull-up-Resistanz $R_{P(max)}$ ist hingegen durch die geforderte Anstiegszeit t_r des Signals in Abhängigkeit von der Buskapazität C_b begrenzt:

$$R_{P(max)} = \frac{t_r}{0,8473 \cdot C_b} \quad (2)$$

Ein zu großer Widerstand führt dazu, dass die RC-Zeitkonstante des Busses zu groß wird und das Signal innerhalb der spezifizierten Zeit nicht mehr zuverlässig den logischen HIGH-Pegel erreicht, was insbesondere bei höheren Datenraten (Fast-Mode, Fast-Mode Plus) kritisch wird.

Für den isolierten I2C-Bus über den ADuM1250 ergeben sich auf beiden Seiten der Isolationsbarriere unterschiedliche Randbedingungen (Versorgungsspannung, angeschlossene Buslast), weshalb unterschiedliche Pull-up-Werte gewählt wurden. Auf der Mikrocontroller-Seite ($V_{DD1} = 3,3V_{\mu C}$) wird ein Pull-up von $R_{P,\mu C} = 4,7k\Omega$ eingesetzt. Auf der galvanisch getrennten Float-Seite ($V_{DD2} = 3,3V_{Float}$), an der sowohl der Port-Expander PCF8575C als auch der DAC MCP4725A angeschlossen sind und somit eine höhere Buskapazität vorliegt, wird ein kleinerer Pull-up von $R_{P,Float} = 2,2k\Omega$ gewählt, um die Anstiegszeit trotz der höheren Last innerhalb der Spezifikation zu halten. [TI SLVA689]

7.1.5 Spannungswandler

LM2596S-ADJ

7.1.6 Portexpander PCF8575CDB

VCC +5V aus dem EC1sA16N SDA und SCL kommen aus dem iso i2c Adressen Konfiguration A0 A1 A2 alle auf GND führt zur Adresse 0x20 P01-P17 an die Gates der lowside und die Optokoppler der highside. INT* nicht verbinden da alle GPIO als Ausgänge benutzt werden

7.1.7 DA Wandler MCP4725A0T-E/CH

VDD je nach dem ob glatte 3.3 oder +5V aus dem EC1sA16N SDA und SCL kommen aus dem pegelwandlerr doer direktt aus iso i2c Adressen Konfiguration A0 auf GND führt zur Adresse 0x60 weil A1 und A2 werksseitig schon auf gnd sind? siehe datenblatt vOUT wird das I ball soll VSS entspricht GND

7.1.8 Microcontroller

Als Microcontroller wird ein STM32F103C8T6 auf einem „Bluepill-Board“ genutzt. Dabei handelt es sich um ein Entwicklungsboard, welches optisch dem Arduino Nano ähnelt und in der Theorie auch über die Arduino-IDE programmiert werden kann. Auf die verwendete IDE wird in Abschnitt 10 auf Seite 25 weiter eingegangen. Die zugrundeliegende Architektur ist allerdings wesentlich komplexer und der Chip wesentlich leistungsfähiger, da es sich um einen 23-Bit-Microcontroller handelt, der mit 72MHz getaktet wird. Bei dem Atmega 328P handelt es sich zum Vergleich um einen 8-Bit-Microcontroller mit einem internen Takt von 16MHz. Im STM32 sind eine Vielzahl an konfigurierbaren Timern und verschiedene Schnittstellen wie CAN oder I²C integriert. Alle diese Punkte tragen dazu bei, dass der STM32 wesentlich industrienäher als ein Arduino ist. [11],[12]

Besonders aufgrund der CAN-Schnittstelle und der Industrienähe wird in diesem Projekt auch ein STM32 verwendet, obwohl ein Arduino im Bezug auf die Rechenleistung möglicherweise ausreichend wäre.

Trotz des relativ großen Platzbedarfes des „Bluepill“-Entwicklungsboards wird das gesamte Board auf der Platine integriert. Dies bietet den Vorteil, dass auf das SMD-Löten der sehr filigranen Kontakte des Chips verzichtet werden kann. Zudem ist auch noch nicht endgültig geklärt, ob und in welcher Form der Microcontroller auf der Balancing-Platine verbleibt, oder ob dessen Aufgaben von vorhandener Fahrzeugelektronik übernommen werden können (siehe Abschnitt 14 auf Seite 34).

Programmiert wird der „Bluepill“ über den STLink V2 Programmieradapter, da das Board über keinen eingebauten Programmer verfügt. [12]

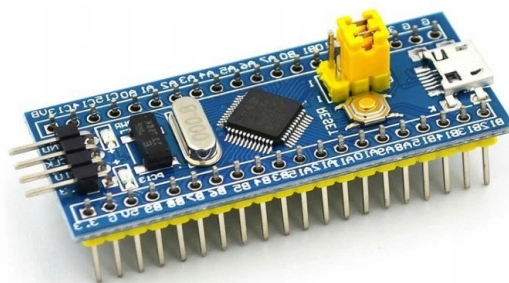


Abbildung 10: verwendetes STM32-„Bluepill“-Board [13]

8 Erstellung des Platinenlayouts

8.1 Schaltplan

8.2 EMV

Vermeidung durch sinnvolle Massekonzept

8.3 Isolierter i2c

Pull-up Widerstände (R1) auf beiden Seiten

I2C ist Open-Drain — ohne Pull-ups bleiben SDA/SCL dauerhaft LOW, nichts funktioniert

Bypass-Kondensatoren an VDD1 und VDD2

Ohne diese schwingt der ADuM1250 intern, EMV-Probleme, falsche Signale

8.4 Platinenaufbau

-Vier Lagen => Industriestandard

8.5 Massekonzept

-Ununterbrochene Masseflächen für jedes Potential

8.6 Thermik

Wir haben ganz viele thermische Simulationen gemacht und mit diesen Daten dann die Platine perfekt ausgelegt. Wir haben ganz sicher nicht nach dem Motto „passt schon“ gearbeitet!

9 Fertigung der Hardware

9.1 Fertigung und Bestückung der Platinen

Nachdem die Fertigungsdaten für die Platinen vollständig sind, können diese gefertigt werden. Die vierlagige Hauptplatine wird in vierfacher Ausführung bei dem externen Platinendienstleister ... in Auftrag gegeben. In Abb. 11 ist diese vor dem Bestücken abgebildet.

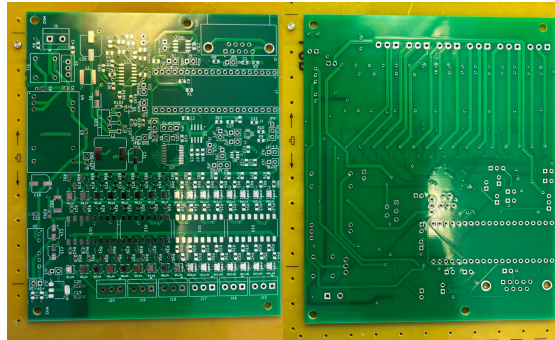


Abbildung 11: Hauptplatine vor dem Bestücken

Die zweite Platine, die als Akku-Pack-Dummy dienen soll, ist nur einlagig und kann mit einer CNC-Fräse an der HAW hergestellt werden. In Abb. 12 ist die bestückte Vorder- und gefräste Unterseite der Platine abgebildet. Im späteren Verlauf während des Testprozesses können somit Fehler in der Programmierung und ein eventueller Kurzschluss mehrerer Zellen überprüft werden, da niemals mehr als eine LED gleichzeitig leuchten darf.

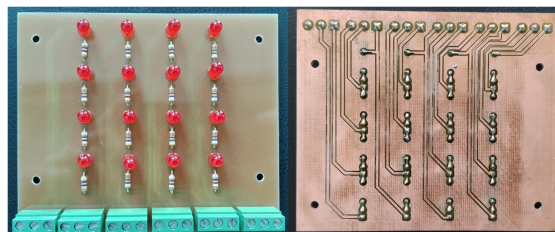


Abbildung 12: LED Testplatine zum Testen der Schaltlogik

Nachdem beide Platinen und sämtliche weitere Komponenten vorliegen, kann mit dem Zusammenbau begonnen werden. Hierfür soll zuerst die Spannungsversorgung auf einer einzelnen Platine aufgebaut werden. Durch diese Vorgehensweise können diverse Messungen an der sonst unbestückten Platine durchgeführt werden, um eventuelle Layoutfehler zu lokalisieren ohne dabei andere Bauteile durch Kurzschluss oder Überspannung zu

gefährden. Außerdem müssen zunächst die optimalen Parameter für den Lötprozess im Reflow-Ofen ermittelt werden.

9.2 Lötprozess

Bevor mit dem eigentlichen Lötprozess begonnen werden kann, muss auf die Platine zunächst eine Lötpaste aufgetragen werden [14]. Hierzu wird sie mit doppelseitigem Klebeband auf einer ebenen Fläche befestigt und an allen Seiten mit weiteren Flächen gleicher Dicke gegen Verrutschen gesichert. Im Lieferumfang der bestellten Platine befindet sich eine Schablone, dessen Aussparungen perfekt über den Kontakten der Platine platziert werden müssen. In Abb. 13 ist dieser Zustand abgebildet. Als Abschluss dieses Schrittes wird Lötpaste über die gesamte Breite oben auf die Schablone aufgetragen und mit einem Rakel gleichmäßig von oben nach unten über die Platine gezogen, sodass jeder Kontakt mit der richtigen Menge benetzt ist. Hierfür wurden zunächst ein Testdurchlauf auf Klebeband durchgeführt. Die Herausforderung besteht darin, auf jeden Kontakt ausreichend Lötpaste aufzutragen, aber vor allem bei Bausteinen mit besonders kleinen Kontaktabständen nicht zu viel aufzutragen, sodass sich später Lötbrücken bilden könnten.

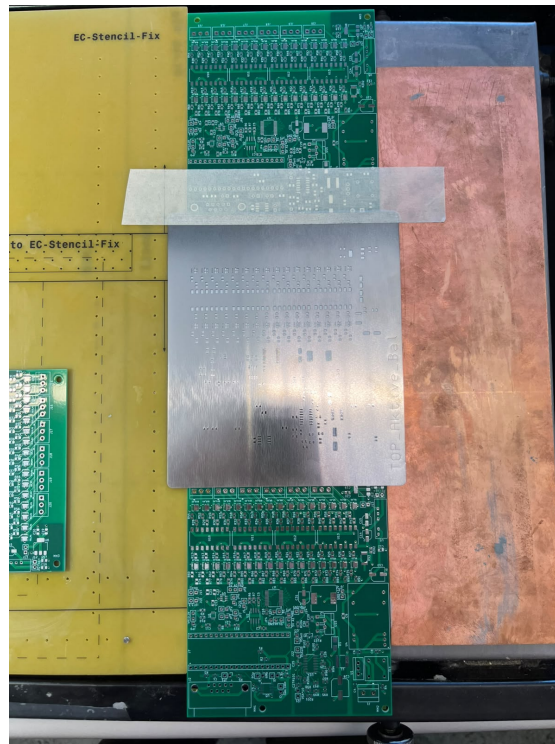


Abbildung 13: Vorbereitete Platine für das Auftragen der Lötpaste



Abbildung 14: Handbestückungsautomat mit Fächern zum einsortieren der Bauteile und Bedienelement

Nachdem die Platine nun mit Lötpaste benetzt ist, kann mit dem Bestücken begonnen werden. Als Hilfsmittel zum Bestücken der kleinen SMD Bauteile wird ein Handbestückungsautomat genutzt. Dieser saugt mit Druckluft und einer feinen Spitze an den Gehäusen und kann intuitiv aus den vorbereiteten Fächern an den richtigen Ort platziert und gedreht werden. In Abb. 14 ist der Automat mit der markierten Spitze abgebildet.

Der Reflow-Lötprozess beinhaltet vier Temperaturzonen. In der Vorheizzone werden alle Bauteile auf die selbe Temperatur gebracht und die Lötpaste aktiviert. Danach heizt der Ofen auf die gewünschte Löttemperatur auf. Sobald er diese erreicht hat hält er diese für eine festgelegte Zeit damit die Lötpaste vollständig schmilzt und das Flussmittel verdampft. Hier gilt es einen guten Kompromiss zu finden, da dies auch eine hohe thermische Belastung für die Bauteile bedeutet und bei zu langer Belastung sogar Schäden verursachen kann. Zuletzt muss die Platine wieder abkühlen. Schnell genug, damit die Lötpaste nicht durch Luftfeuchtigkeit anfängt zu oxidieren, aber auch nicht zu schnell um thermische Risse zu vermeiden [15].

Bei dem Reflow-Ofen der HAW Kiel sind diese Einstellmöglichkeiten vereinfacht. Es kann eine Temperatur und Zeitspanne für die Vorheizzone und Lötzone festgelegt werden. In Abb. 15 auf der nächsten Seite sind die Temperaturkurven des Lötprozesses dargestellt.

Bei der Testplatine hat sich die Lötzeit als zu kurz herausgestellt wodurch die Lötpaste an größeren Bauteilen nicht vollständig flüssig geworden ist und ein zweiter Durchlauf

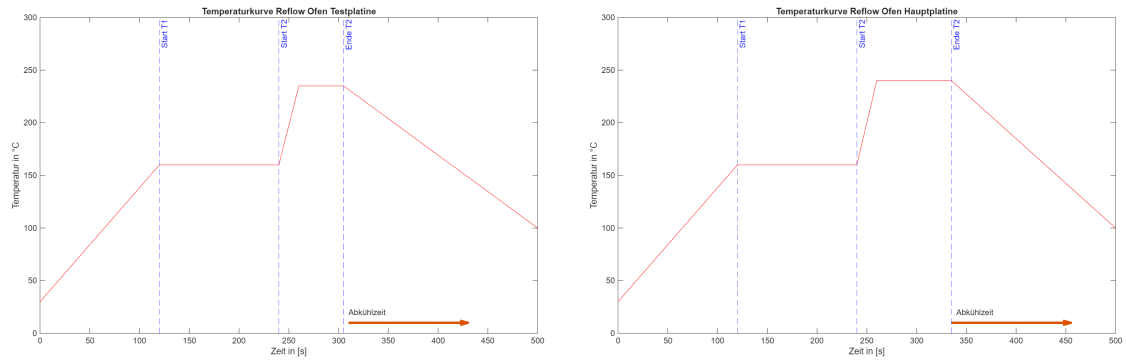


Abbildung 15: Parameter Lötprozess Testphase(links) und Hauptplatine (rechts)

nötig gewesen ist und unnötiger thermischer Stress für die Bauteile entstanden ist. Daher sind die Parameter entsprechend Tabelle 1 für das Bestücken der Hauptplatine angepasst worden.

Tabelle 1: Vergleich der Prozessparameter zweier Reflow-Lötprofil-Messungen

Parameter	Erster Versuch	Fertige Platine
Aufheizzeit t_1 [s]	120	120
Aufheiztemperatur c_1 [°C]	160	160
Peak-Zeit t_2 [s]	65	95
Peak-Temperatur c_2 [°C]	235	240

Nachdem die SMD-Bauteile verlötet sind können die THT-Bausteine eingelötet werden. Bei der Durchsteckmontage werden die Drahtanschlüsse durch die Platine gesteckt und auf der Rückseite konventionell verlötet [16]. Zuletzt werden noch diverse Pins zum direkten Messen der wichtigsten Signale und Pinbrücken von optionalen ICs nach derselben Methode angebracht. Das Ergebnis ist in Abb. 16 auf der nächsten Seite abgebildet.

9.3 Anpassungen am Layout und Bauteilen

Nachträgliche Anpassungen am Layout sollten eigentlich vermieden werden, da diese einen hohen Aufwand bedeuten. Trotz vieler technischer Reviews können diese allerdings selten vollständig verhindert werden. So müssen auch in diesem Fall noch im Nachhinein Fehler korrigiert werden.

Die Schaltung enthält mehrere kaskadierte Spannungswandler. Allerdings sind im Schaltplan, auf dem die Hauptplatine basiert, die positiven und negativen Anschlüsse von zwei einem Spannungswandler gekreuzt (siehe Abb. 17 auf der nächsten Seite). Bei dem Spannungswandler, der die positiven und negativen 5V erzeugen soll (EC1SA16N [17]) liegt eine positive Spannung am Eingang für die positive Spannung an und der der Eingang für

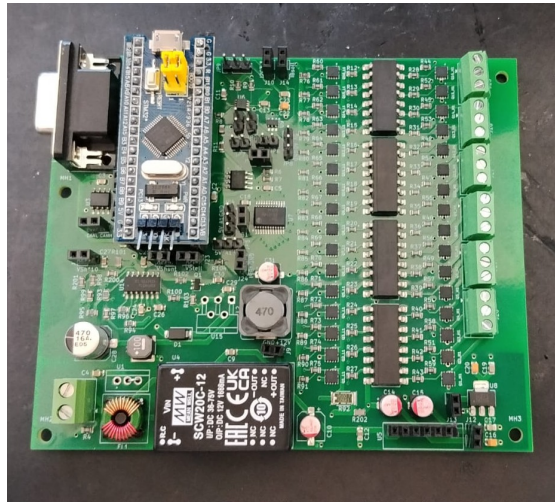


Abbildung 16: Platine nach dem Lötén

die positive Spannung liegt Masse. Im besten Fall hätte dieser Fehler nur dazu geführt, dass der Spannungswandler keine Spannung liefert. Im schlimmsten Fall hätte jedoch auch ein Teil der Schaltung zerstört werden können.

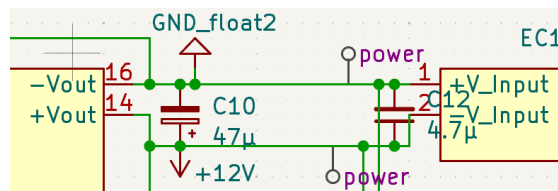


Abbildung 17: Vertauschte Anschlüsse an Spannungswandler

Behoben wird dieses Problem, indem die Anschlussbeine des EC1SA16N verlängert, isoliert und gekreuzt mit der Platine verbunden werden. Dafür wird ein Lochraster auf die Platine an der entsprechenden Stelle gelötet und der Spannungswandler dort hinein gesteckt. Somit ist das Problem elegant gelöst, ohne die Platine selbst verändern zu müssen (Abb. 18 auf der nächsten Seite).

Des weiteren wurde der Pegelwandler, der für den DAC Baustein von 5V auf geglättete 3.3V die I^2C Kommunikation stabilisiert, in einem zu großen Package geliefert. Auf der Platine befindet sich ein 8-VSSOP Footprint, weshalb dieser IC nachträglich im richtigen Package bestellt und bestückt wurde.

Beim Testen der Platine ist aufgefallen, dass der zunächst verwendete Portexpander (PCF8575C) sich nur als „Low-Level“ Schalter eignet und nicht genug Strom treiben kann, um den Optokoppler und das Gate des Mosfets gleichzeitig zu schalten [18]. Es

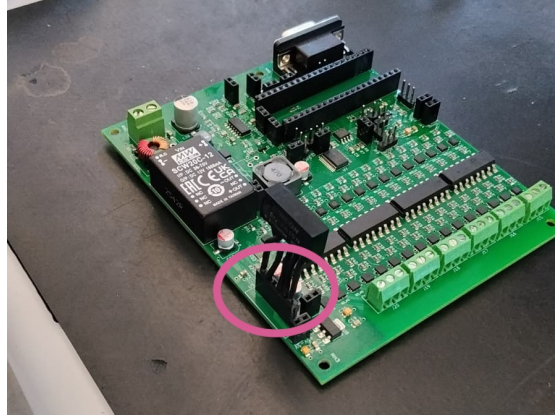


Abbildung 18: Korrekter Anschluss des Spannungswandlers

müsste also das gesamte Layout geändert werden, sodass an allen Bauteilen durchgehend die erforderliche Spannung anliegt und nur die Masse durch den Portexpander geschaltet wird. Da dies aber eine Änderung der gesamten Logik mit sich ziehen würde ist es deutlich einfacher hierfür nachträglich den TCA9555DBR einzulöten. Dieser kann einen deutlich höheren Strom an den Ausgängen treiben und besitzt gleichzeitig den exakt selben Footprint und Pinout [19]. Er kann somit eins zu eins das ungeeignete Bauteil ersetzen.

10 Entwicklung der Software

10.1 Entwicklungsumgebung

Für die Programmierung des STM32 „Bluepill“ wird die herstellereigene „STM32CubeIDE“ verwendet. Diese ist wesentlich komplexer als die „Arduino IDE“, und speziell auf die STM32-Architektur zugeschnitten. Hier kann die verwendete Variante des Microcontrollers zunächst präzise ausgewählt werden. Die Konfiguration der Pins, Schnittstellen und Timer erfolgt im dazugehörige Programm „STM32CubeMX“. Die Einstellungen werden über eine grafische Benutzeroberfläche vorgenommen und sind daher intuitiv. Ist die Konfiguration abgeschlossen, wird der Code zur Initialisierung nötig ist, automatisch in der Hauptdatei „main.c“ generiert. Der Initialisierungscode sollte nicht manuell verändert werden, da dieser durch erneutes Ausführen der Funktion „Generate Code“ wieder mit den alten Werten überschrieben werden würde.

Anschließend kann der Microcontroller über die IDE programmiert werden. zwischen den automatisch generierten Codeblöcken finden sich immer wieder Bereiche, die für eigenen Code des Benutzers vorgesehen sind und mit Kommentaren wie

```
/* USER CODE BEGIN 1 */ und  
/* USER CODE END 1 */ gekennzeichnet sind.
```

Programmiert wird in der Programmiersprache C. Der Code ist dabei auf mehrere Dateien aufgeteilt, die jeweils eigene Aufgaben erfüllen, für den Nutzer ist jedoch hauptsächlich die Datei „main.c“ relevant. [20]

10.2 Programmierung des STM32 „Bluepill“

Zunächst muss der Microcontroller konfiguriert werden. Benötigt werden ein CAN-Bus für das Empfangen von Anweisungen, ein I²C-Bus für die Ansteuerung des Port-Expanders und des DACs, ein Timer zur Taktung des Codes und ein GPIO-Pin zur Aktivierung der Platine. Für den CAN-Bus werden die Pins PA11 und PA12 verwendet. Neben PB8 und PB9 sind diese Pins bereits hardwareseitig für diese Aufgabe ausgelegt. Abb. 19 auf der nächsten Seite zeigt das Pinout-Schema des verwendeten Microcontrollerboards. Der STM32 verfügt über zwei verschiedene I²C-Busse. Für dieses Projekt wird der Bus „I²C1“ verwendet und an Pins PB6 und PB7 angeschlossen. PIN PA3 wird als „GPIO_Output“ konfiguriert. Als Timer wird „TIM2“ verwendet. Über mehrere Parameter wird dieser so konfiguriert, dass sich eine Periode von etwa 100ms ergibt. Damit ist die Konfiguration abgeschlossen. Über „Generate Code“ wird der Code zur Initialisierung der Schnittstellen, des GPIO-Pins und des Timers automatisch erzeugt.[12]

Zusätzlich zu den Konfigurationen, die die Hardware betreffen und in „CubeMX“ durchgeführt werden, muss noch der Eingangsfilter der CAN-Nachrichten eingestellt werden.

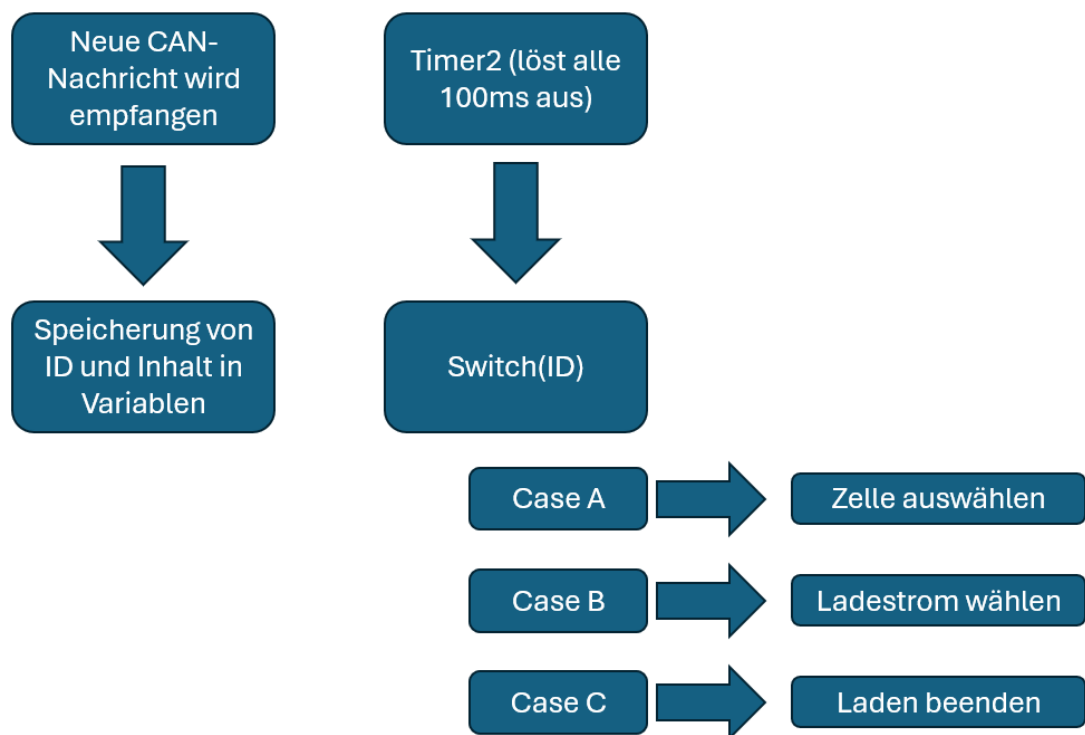


Abbildung 20: Programmablaufplan

11 Inbetriebnahme

11.1 Vorgehen

Vor der Inbetriebnahme der Platine sollten zunächst einige Prüfungen durchgeführt. Beginnend mit der Sichtprüfung auf Lötbrücken oder schlechter Ausrichtung von Bauteilen, wird nach einem Ausgiebigen testen der elektrischen Verbindungen die Spannungsversorgung in betrieb genommen und getestet. Zuletzt werden die einzelnen ICs nach und nach auf ihre grundlegende Funktion getestet [22].

11.2 Spannungsversorgung

Wie bereits in Abschnitt 9 auf Seite 19 erwähnt, wurde zunächst nur eine Testplatine mit allen erforderlichen Bauteilen für die Spannungsversorgung bestückt. Somit können die erforderlichen Messungen an einer sonst leeren Platine ohne Risiko durchgeführt werden. Bei der Sichtprüfung ist eine Lötbrücke an dem nicht bestückten Pegelwandler (U6) aufgefallen. Dieser hat die 3.3V Spannungsversorgung kurzgeschlossen. Die entsprechende Stelle ist in Abb. 21 auf der nächsten Seite markiert und zeigt den Zustand nach dem beseitigen der Brücke mithilfe einer Lötlitze.

Die bestückten Pins werden dazu genutzt die Ausgangsspannungen der verschiedenen DC/DC-Wandler herauszuführen und eine einfache Messung zu ermöglichen. Nachdem die einwandfreie Funktion der verschiedenen Versorgungsspannungen bei einer Eingangsspannung von 40V verifiziert werden konnte, kann nun die eigentliche Platine in betrieb genommen werden.

11.3 Testen der Grundlegenden Funktionen

Bei korrekt ausgearbeitetem Schaltungsentwurf sollte beim einschalten des ersten Pins (B1) des Portexpanders Ausgang 1 an Masse und Ausgang 2 (siehe Beschriftung Abb. 22 auf der nächsten Seite) an den Ausgang des LM2596 verbunden werden. Dazu wird der unterste Highside und Lowside Mosfet geschaltet. Mithilfe der Durchgangsprüfung eines Multimeters konnte das Schaltverhalten nachgewiesen werden.

Bevor der Stromregelkreis getestet werden kann, muss die I^2C -Kommunikation des Mikrocontrollers mit den angeschlossenen Bausteinen in betrieb genommen werden. Dieser erhält über einen CAN-Bus den Sollwert für den Ladestrom und (genaue Erklärung in Abschnitt 10.2 auf Seite 25) und wandelt diesen mithilfe des DAC in eine Spannung als Sollvorgabe für den Regelkreis um. Hierbei entspricht 1V einer Sollvorgabe von 1A

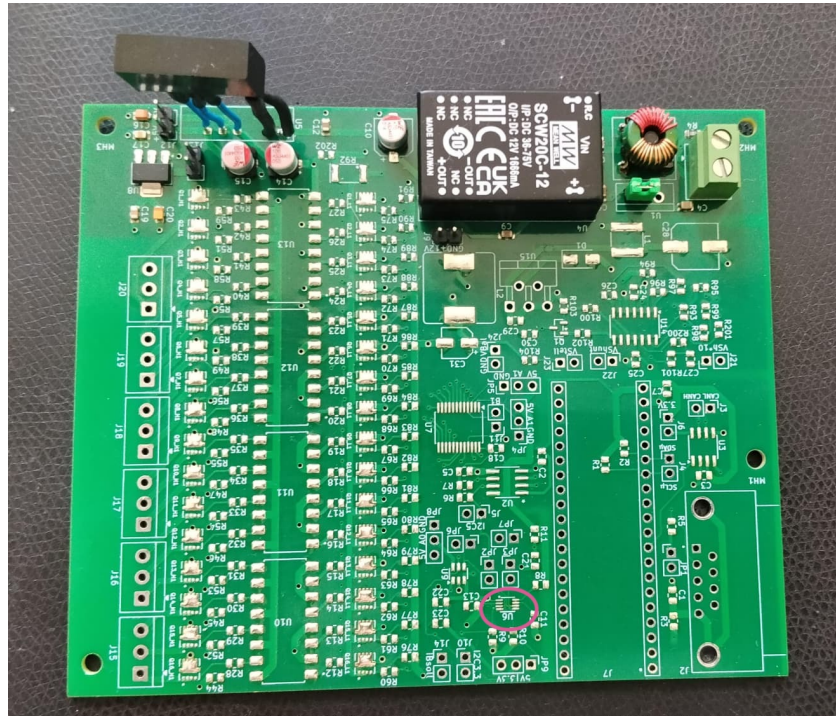


Abbildung 21: Testplatine mit Spannungsversorgung

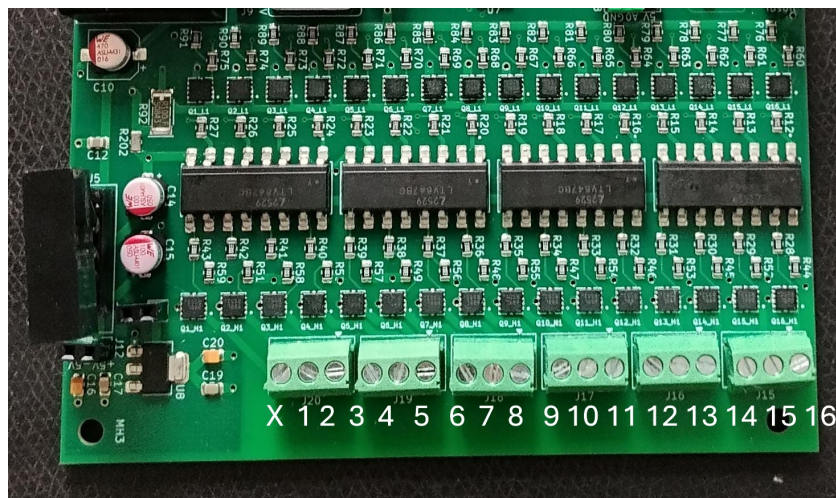


Abbildung 22: Pinbelegung der Ausgangsterminals

für den Spannungsreglerbaustein (LM2596). Durch messen dieser Ausgangsspannung des DAC konnte auch diese Funktion verifiziert werden. Außerdem enthält eine weitere CAN-Nachricht die Information, welche der 16 Zellen geladen werden soll. Ein Test der jeweiligen Anschlüsse auf Verbindung zu Masse- bzw. dem Ausgang des Spannungsreg-

lers bestätigt, dass jede Zelle einzeln angesteuert werden kann. Außerdem kann mithilfe der LED-Testplatine diese Funktion optisch einfach präsentiert werden und es lässt sich gleichzeitig überprüfen, dass niemals zwei LEDs gleichzeitig Leuchten und somit niemals zwei Zellen kurzgeschlossen sind.

Nun muss getestet werden, ob der Stromregelkreis korrekt arbeitet und der Ausgangsstrom tatsächlich der Sollvorgabe entspricht. Dazu wird das Bidirektionale Netzteil „ITECH IT-M3432“ genutzt. Dieses kann nicht nur als Quelle arbeiten, sondern auch als Senke einen Verbraucher (Batteriezelle) simulieren [23]. Es wird eine Zellspannung von $3.3V$ simuliert und der Strom auf $-2.5A$ begrenzt, um bei einem eventuellen Fehlverhalten der Schaltung kein Bauteil zu stark zu belasten. Manuell wird nun der Ausgang B1 über den Testpin eingeschaltet und die entsprechenden Ausgänge 1 und 2 mit dem Netzteil verbunden. Eine Messreihe bei dem der vorgegebene Strom mit dem tatsächlich gemessenen verglichen wird (siehe Tabelle 2) bestätigen, dass die Schaltung mindestens bis $2.5A$ beinahe exakt den Sollstrom am Ausgang regelt.

Tabelle 2: Messreihe: Zusammenhang zwischen CAN-Sollwert, Ausgangsstrom und Ausgangsspannung

CAN-Wert (Hex)	I_{soll} [A]	I_{ist} [A]	V_{out} [V]
00	0.00	0.000	3.32
0A	0.10	0.102	3.34
14	0.20	0.202	3.35
1E	0.30	0.300	3.37
28	0.40	0.401	3.40
32	0.50	0.499	3.41
4B	0.75	0.745	3.46
64	1.00	0.990	3.50
7D	1.25	1.238	3.56
96	1.50	1.483	3.61
AF	1.75	1.730	3.66
C8	2.00	1.975	3.71
FA	2.50	2.469	3.82
FF	2.55	2.519	3.83

Durch die grafische Darstellung der Messdaten (Abb. 23 auf der nächsten Seite) wird der Zusammenhang sofort ersichtlich. Eine lineare Regression der Daten ergibt eine Steigung von 0.986, welche fast dem gewünschten perfekten Wert von eins (direkter linearer Zusammenhang) entspricht.

Somit sind also alle Grundlegenden Funktionen der Schaltung verifiziert und sie ist bereit für einen ersten Test mit einer echten Lithium Zelle.

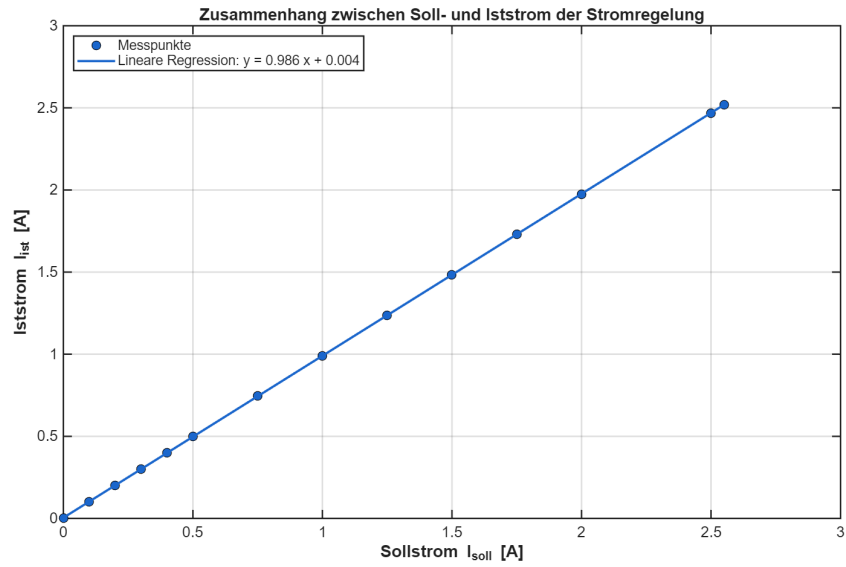


Abbildung 23: Zusammenhang zwischen Soll- und Iststrom der Stromregelung

11.4 Ladetest einer Lithium-Zelle

11.5 Balancing Test eines Batteriepakets

12 Ergebnisse

13 Fazit

War ein nettes Projekt, aber ohne SMD-Kram und mit Arduinos wäre es entspannter gewesen

14 Ausblick

- Umgang mit Microcontroller: SMD-Einbau, ganz weg? Wir bekommen den Nobelpreis und werden alle reich
Villa auf Malle und abfahrt ja schön wärs

Literatur

- [1] *Batteriemanagement: Spannende Herausforderungen für Ingenieure*. besucht am 30. Apr. 2026. Adresse: <https://www.newtec.de/blog/batteriemanagement-herausforderungen-fuer-ingenieure/>.
- [2] *Wofür werden Lithiumbatterien verwendet?* de, Section: Blogs, März 2024. besucht am 30. Apr. 2026. Adresse: <https://bslbatt.com/de/Blogs/Wof%C3%BCr-werden-Lithiumbatterien-verwendet/>.
- [3] *PROM - Interdisziplinäre Projektarbeit*. besucht am 30. Apr. 2026. Adresse: <https://moduldatenbank.fh-kiel.de/de-de/Course/Details/e89c32bf-cb95-438f-bb2b-5624cd8ce8da?versionId=3>.
- [4] *Weltweiter Energiemix nach Energieträger 2024*, de. besucht am 30. Mai 2026. Adresse: <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/167998/umfrage/weltweiter-energiemix-nach-energetraeger/>.
- [5] Marlene, K. Durand und M. a. K. Durand, *Die fossilen Energien gehen zur Neige, und wir verlieren zunehmend die Kontrolle!* de, Okt. 2025. besucht am 30. Mai 2026. Adresse: https://www.futura-sciences.com/de/das-szenario-das-man-um-jeden-preis-verhindern-wollte-tritt-nun-ein-die-fossilen-energien-gehen-zur-neige-und-wir-verlieren-zunehmend-die-kontrolle_17703/.
- [6] *Welche Herausforderungen gibt es bei der Integration von erneuerbaren Energien in das bestehende Stromnetz?* de. besucht am 30. Mai 2026. Adresse: <https://www.nadr.de/aktuelles/regionales/welche-herausforderungen-gibt-es-bei-der-integration-von-erneuerbaren-energien-in-das-bestehende-stromnetz/>.
- [7] jason, *Batterieenergiedichte und ihr Einfluss auf die Fahrzeugreichweite*, de, März 2025. besucht am 30. Mai 2026. Adresse: <https://www.midtronics.com/de/blog/battery-energy-density-impact-vehicle-range/>.
- [8] *Elektroauto Komponenten: Batterie, Motor & Technik erklärt*, de. besucht am 30. Mai 2026. Adresse: <https://emobility-magazin.com/elektroauto-komponenten-batterie-motor-technik/>.
- [9] *Warum Balance wichtig ist - 123electric*, de-DE. besucht am 30. Mai 2026. Adresse: <https://123electric.eu/de/dokumentation/warum-das-ausbalancieren-wichtig-ist/>.
- [10] J. Valdez und J. Becker, „Understanding the I2C Bus,“ en, 2015.
- [11] *Arduino Uno R3 User Manual*. besucht am 19. Juni 2026. Adresse: https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/A000066-datasheet.pdf?_gl=1*4ievml*_up*MQ..*_ga*MTIxMzk0MTcwMi4xNzgxODY3MzYw*_ga_NEXN8H46L5*czE30DE4NjczNTgkbzEkZzAkdDE30DE4NjczNTgkaJYwJGwwJGgxOTY2MTUyODE0.

- [12] *Datasheet - STM32F103xC, STM32F103xD, STM32F103xE - High-density performance line Arm®-based 32-bit MCU with 256 to 512KB Flash, USB, CAN, 11 timers, 3 ADCs, 13 communication interfaces.* besucht am 19. Juni 2026. Adresse: <https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f103ze.pdf>.
- [13] *STM32F103 Blue Pill STM32F103C8T6 Development Board ARM CORTEX 32 72MHz,* de-de. besucht am 19. Juni 2026. Adresse: <https://www.ebay.de/itm/157915737889>.
- [14] S. Fischer, *Reflow-Löten: Eine Einführung in die Technik und Anwendungen,* de-DE, Apr. 2024. besucht am 20. Aug. 2026. Adresse: <https://www.baudisch-electronic.de/reflow-loeten/>.
- [15] *Die Rolle jeder Temperaturzone eines SMT-Reflow-Ofens,* de. besucht am 15. Aug. 2026. Adresse: <https://www.itechsmt.com/de/blogs/news/each-temperature-zone-of-smt-reflow-oven>.
- [16] *Durchsteckmontage,* de, Page Version ID: 242211683, Feb. 2024. besucht am 15. Aug. 2026. Adresse: <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Durchsteckmontage&oldid=242211683>.
- [17] www.buyersline.com.tw, *EC1SAN*, en. besucht am 18. Aug. 2026. Adresse: https://www.cincon.com/productdetail_en.php?id=115.
- [18] *PCF8575C Datenblatt, Produktinformationen und Support | TI.com.* besucht am 19. Aug. 2026. Adresse: <https://www.ti.com/product/de-de/PCF8575C>.
- [19] *TCA9555 | TI-Teile kaufen | TI.com.* besucht am 19. Aug. 2026. Adresse: <https://www.ti.com/product/de-de/TCA9555/part-details/TCA9555DBR>.
- [20] *What is the STM32Cube ecosystem,* en. besucht am 28. Juni 2026. Adresse: <https://dev.st.com/stm32cube-docs/stm32cube-getting-started/1.1.1/en/index.html>.
- [21] *STM32F103C8T6 Blue Pill: high resolution pinout and specs - Mischianti,* en-US, Section: STM32 micro controllers line Tutorial, Mai 2022. besucht am 28. Juni 2026. Adresse: <https://mischianti.org/stm32f103c8t6-blue-pill-high-resolution-pinout-and-specs/>.
- [22] *1 new message,* de-DE, Section: Blog, Juli 2025. besucht am 19. Aug. 2026. Adresse: <https://www.fastturnpcbs.com/de/blog/so-testest-du-eine-leiterplatte/>.
- [23] „IT-M3400 Series User Manual,“ en,